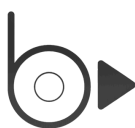


bpplay



Bithelyes, minimalista zenelejátszó alkalmazás macOS-re

Felhasználói kézikönyv

V0.9

Core kiadás · 2026

Készítette:

Koscsó Ferenc

Koscso Media Engineering Kft.

2026.

Tartalom

Tartalom.....	2
1. Bevezetés.....	4
1.1 Filozófia.....	4
2. Telepítés.....	5
2.1 A lemezkép megnyitása.....	5
2.2 A letöltés ellenőrzése.....	5
2.3 Az első indítás (Gatekeeper).....	5
2.4 Forrásból fordítás (opcionális).....	5
3. Gyors kezdés.....	7
3.1 Az eszközök listázása.....	7
3.2 Egy fájl lejátszása.....	7
3.3 Több fájl lejátszása playlistában (gapless módon).....	7
3.4 Egy egész mappa lejátszása.....	7
3.5 Minimális rendszerkövetelmények.....	8
3.5.1 Operációs rendszer.....	8
3.5.2 Processzor.....	8
3.5.3 Memória (RAM).....	8
3.5.4 Hanghardver (DAC).....	8
3.5.5 Tárhely.....	9
4. Parancssori kapcsolók.....	10
4.1 Kilépési kódok.....	10
5. Lejátszás közbeni vezérlés.....	11
5.1 Az állapotsor.....	11
5.2 Kattanásmentes le- és megállás.....	11
6. Támogatott formátumok.....	12
6.1 DSD és DoP.....	12
A DoP-ráták.....	12
6.2 Ismert korlát — macOS USB és a 32 bites integer.....	12
7. A teljes-RAM modell.....	14
7.1 Miért jó ez?.....	14
7.2 A memóriahasználatról.....	14
8. Vegyes formátumú listák.....	15
9. Kényelmi indítás (drag-and-drop).....	16
9.1 Az Automator-app elkészítése.....	16
10. Hibaelhárítás.....	17
11. Jellemzők és validált állapot.....	18
11.1 Támogatott formátumok.....	18

11.2 A jelút.....	18
11.3 A teljes-RAM modell.....	18
11.4 DSD-kezelés.....	18
11.5 Lejátszás és kényelem.....	18
11.6 Mérnöki karakter.....	19
11.7 Validált állapot.....	19
12. A bpplay-ről — filozófia és architektúra.....	20
12.1 A kiindulópont: az analóg minimalizmus.....	20
12.2 Mit csinál egy lejátszó általában — és mit nem a bpplay.....	21
12.3 A bithelyes jelút.....	21
12.4 A teljes-RAM modell elektromos haszna.....	21
12.5 DoP és DSD.....	22
12.6 Formátumkezelés és gapless.....	22
12.7 Amit szándékosan kihagy.....	22
12.8 A gép mint zajforrás — és az órajel kérdése.....	23
12.9 Referencia, nem versenyző.....	23
13. Licencfeltételek és szerzői jogi nyilatkozat.....	24

1. Bevezetés

A **bpplay** egy minimalista, bithelyes zenelejátszó macOS-re. Egyetlen célja van: a zenei fájl mintáit a lehető legrövidebb, determinisztikus úton, érintetlenül és a lehető legkevesebb belső működési zajt keltve eljuttatni a DAC-hoz. Nincs szoftveres hangerő, nincs dither, nincs újramintavétel vagy fölösleges konverzió a jelútban. Amit a produkció rögzített, az érkezik a DAC-hoz — bitre pontosan.

Ez a kézikönyv a **Core kiadás 0.9-es verziójához** készült: ez a puritán, helyi fájlokat lejátszó változat, amelynek legnagyobb értéke az egyszerűsége és az átláthatósága.

A projekt nyílt forráskódú, GPL-3.0 licenc alatt: <https://github.com/ferenckoscsobpplay>

1.1 Filozófia

A **bpplay** megközelítése a „legrövidebb determinisztikus jelút” elve. A szokásos macOS-lejátszók a CoreAudio rendszermixerén keresztül dolgoznak, ami újramintavételezést is végezhet, valamint lebegőpontos keverést és szoftveres hangerőt visz a láncba. A **bpplay** mindezt megkerüli.

A formátum-illesztés egyetlen, veszteségmentes lépésben, betöltéskor történik (nem a valós idejű szálon), így lejátszás közben a rendszer a lehető legkevesebbet dolgozik.

2. Telepítés

A bpplay egy lemezképben (.dmg) érkezik. A telepítés egyetlen fájl áthúzása — nincs telepítő-varázsló, nincs háttérben futó szolgáltatás.

A hivatalos kiadás letölthető a GitHub Releases oldaláról:

<https://github.com/ferenckoscs/bpplay/releases/tag/v0.9>

2.1 A lemezkép megnyitása

1. Kattints duplán a letöltött .dmg fájlra. Megnyílik egy ablak a tartalommal.
2. Húzd a „bpplay” fájlt egy tetszőleges helyre — például a Desktopra, vagy egy saját mappába. (Ha a Terminálból bárholnán futtatnád, a /usr/local/bin mappa is jó hely.)
3. A lemezkép a licencet és egy első-indítási útmutatót is tartalmaz.

2.2 A letöltés ellenőrzése

A Releases oldalon a .dmg mellett szerepel a hozzá tartozó SHA256 ellenőrzőösszeg is. Érdemes ellenőrizni:

```
shasum -a 256 bpplay-0.9-macos.dmg
```

A kapott értéknek meg kell egyeznie a közzétett .sha256 fájl tartalmával.

2.3 Az első indítás (Gatekeeper)

A bpplay egyelőre nincs az Apple által hitelesítve (notarizálva), ezért az **első** indításkor a macOS figyelmeztethet, hogy nem verifikált fejlesztőtől származik. Ez normális. Két módon oldható fel, egyszer:

- **Finderben:** jobb gombbal (vagy Ctrl+kattintással) a bpplay fájlra → „Open” → a megjelenő párbeszédben ismét „Open”. Ettől kezdve normálisan indul.
- **Terminálból:** egyetlen paranccsal levehető a karantén-jelzés:

```
xattr -d com.apple.quarantine bpplay
```

Ezt elég egyszer megtenni. Utána a **bpplay** korlátozás nélkül fut.

2.4 Forrásból fordítás (opcionális)

A **bpplay** filozófiája az átláthatóság, ezért a teljes forráskód nyilvánosan elérhető. Ha magad szeretnéd lefordítani — ellenőrzés céljából vagy testreszabáshoz —, a forrás nulla külső függőséggel, az Xcode parancssori eszközeivel fordul:

```
git clone https://github.com/ferenckoscs/bpplay.git
cd bpplay/src
make
```

vagy kézzel:

```
clang -O2 bpplay.c -o bpplay \  
-framework CoreAudio -framework CoreFoundation -framework IOKit
```

Univerzális (Apple Silicon + Intel) binárisához:

```
make universal
```

A legtöbb felhasználónak erre nincs szüksége — a lemezképben lévő kész **bpplay** azonnal használható.

3. Gyors kezdés

A **bpplay** a Terminálból indul.

Nyisd meg a Terminált (Spotlight → „Terminal”, vagy az Applications/Utilities mappában), és lépj abba a mappába, ahová a bpplay-t tetted. Ha például a Desktopon van:

```
cd ~/Desktop
```

Innen a parancsok a `./bpplay` alakot használják (a `./` azt jelenti: „a jelenlegi mappából”).

Tipp — drag & drop a Terminálba: egyetlen fájlt, több fájlt vagy egy egész mappát is be lehet húzni a Finderből közvetlenül a Terminál ablakába. A macOS ilyenkor beírja a teljes elérési utat (több elem esetén szóközzel elválasztva). Így a hosszú útvonalakat sosem kell kézzel begépelni: elég a parancs eleje (pl. `./bpplay -d 1`), majd a fájlokat behúzva a sor magától elkészül.

3.1 Az eszközök listázása

Először meg kell nézni, milyen kimeneti eszközök érhetők el, és mi az indexük:

```
./bpplay -l
```

A listából jegyezd meg a DAC-od indexét (pl. 1).

3.2 Egy fájl lejátszása

```
./bpplay -d 1 zene.wav
```

A `-d 1` a DAC indexét adja meg. Ha elhagyod, az alapértelmezett kimenetre játszik.

3.3 Több fájl lejátszása playlistában (gapless módon)

```
./bpplay -d 1 01.flac 02.flac 03.flac
```

Az azonos formátumú fájlok gapless (szünetmentes) lejátszása. Eltérő formátumoknál a **bpplay** tiszta váltást végez (lásd a 8. fejezetet).

Egy indításban legfeljebb **256 fájl** játszható le; a fölötte lévőket a program kihagyja, és ezt jelzi.

3.4 Egy egész mappa lejátszása

```
./bpplay -d 1 -dir /Users/te/Zene/Album
```

A mappa lejátszható fájljait (`.wav`, `.flac`, `.aif`, `.aiff`, `.dsf`) névsorba rendezve játssza le. A bejárás **rekurzív és album-sorrendű**: előbb az adott mappa fájljai névsorban, utána az almappák névsorban, mindegyikbe lelépve. Így egy gyűjtemény-mappát ráéjtve minden album a saját track-sorrendjében szólal meg, egymás után.

A `-dir` **hozzáfűz** a lejátszási sorhoz, tehát kombinálható egyedi fájlokkal és további `-dir` kapcsolókkal is.

3.5 Minimális rendszerkövetelmények

3.5.1 Operációs rendszer

Dokumentált minimum: macOS 10.15 (Catalina) vagy újabb.

Megjegyzés: a kód által használt API-k elméletileg már macOS 10.10 (Yosemite) óta elérhetők (pthread_set_qos_class_self_np, C11 stdatomic.h), de 10.15 alatti rendszeren nem történt tesztelés, ezért a támogatott minimum 10.15.

Gyakorlatban: bármely ma használatos macOS (Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma) hibátlanul futtatja.

3.5.2 Processzor

Minimum: bármely 64 bites Intel vagy Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) processzor.

A program futás közben szinte semmit nem csinál a CPU-val: a valós idejű szálon szó szerint csak egy memcpy fut. A fájl dekódolása a lejátszás **előtt** megtörténik, így lejátszás alatt a CPU-terhelés elhanyagolható.

A hivatalos kiadás univerzális bináris, tehát Apple Silicon és Intel gépen egyaránt fut. 32 bites processzorokat a kód nem támogat.

3.5.3 Memória (RAM)

Mivel a program a teljes lejátszási szakaszt (az azonos formátumú számokat) betölti a memóriába, és onnan játssza le, a RAM mérete határozza meg, mekkora albumok játszhatók le gapless módon.

- **Minimum (normál hallgatáshoz):** 4 GB. Ez bőven elég egy átlagos CD-minőségű (16/44,1 kHz FLAC) albumhoz — egy 60 perces album kb. 400–500 MB-ot foglal dekódolva.
- **Ajánlott (Hi-Res / DSD):** 8–16 GB. Egy 24/192 kHz-es, egyórás FLAC album dekódolva 3–4 GB. A DSD-fájlok memóriaképe percenként 30–40 MB-tól indul (DSD64), és DSD256-nál ennek a többszöröse.

Fontos: a memóriacsúcs nem a teljes lista, hanem a **legnagyobb formátumszakasz** — a program szakaszonként tölt be, és minden szakasz végén felszabadítja a trackeket.

Az mlock hívás (amely megakadályozza, hogy a rendszer az adatot lemezre lapozza ki) kevés szabad memória esetén elbukhat. Ilyenkor a program a mlock active helyett (mlock partial) üzenetet ír ki — ez azt jelenti, hogy lejátszás közben lapozás történhet, vagyis pont az a garancia esik ki, ami miatt a teljes-RAM modell létezik. Ilyenkor érdemes kettébontani a listát.

3.5.4 Hanghardver (DAC)

Minimum: a Mac beépített hangkártyája. **Ajánlott:** bármely külső USB/Thunderbolt DAC, amely kompatibilis a CoreAudio alrendszerrel.

A `bpplay` kizárólagos hozzáférést (**hog mode**) kér a DAC-tól, kikapcsolja a rendszer keverőjét, és — ahol lehet — integer utat próbál beállítani. A macOS USB-hangrendszerének egy korlátjáról lásd a 6.2 szakaszt.

Csatornaszám: a 0.9-es verzió a forrásfájl csatornaszámát pontosan illeszti a kimeneti eszközhöz. Ha a kettő nem egyezik (pl. egy 6 csatornás WAV egy sztereó DAC-on), a `bpplay` ezt hibával jelzi és nem játssza le. Csatorna leválogatás vagy lekeverés nincs, ez tudatos döntés: a lekeverés jelmódosítás volna. A `bpplay` maga 64 csatornáig fogad el forrásfájlt; előlött a fejléct elutasítja. Ez azonban csak elméleti plafon: a valódi korlát mindig a DAC, mert a lejátszó kizárólag olyan formátumot fogad el, amelynek csatornaszáma pontosan egyezik a fájléval. A `bpplay` nem szűr páros csatornaszámra — a gyakorlatban azért páros a szám, mert a hangeszközök jellemzően páros csatornaszámot kínálnak, tehát páratlan csatornaszámú fájlhoz általában nincs mihez illeszkedni.

A DSF (DSD) kizárólag sztereó, ott a csatornaszám kötelezően 2.

Megjegyzés a kattanásmentes rámpáról nagy csatornaszámnál:

az 5.2 szakaszban leírt lecsengetés akkor működik, ha egy frame mérete legfeljebb 64 bájt. Ez 32 bites virtuális formátumnál 16 csatornát, 24 bitesnél 21-et, 16 bitesnél 32-t jelent. Előlött a lejátszás változatlanul működik, de a rámpa kikapcsol, és a leállítás, illetve a szünet kemény némítás lesz. A macOS USB-DAC-on a virtuális formátum jellemzően float32, tehát a gyakorlati határ 16 csatorna.

3.5.5 Tárhely

A program bináris kódja néhány száz kilobájt. A zenei fájloknak természetesen kell hely; a `bpplay` a felcsatolt külső és hálózati meghajtókat és a desktopra felfmountolható Google Drive vagy Dropbox, illetve Apple iCloud elhős meghajtókat is kezeli.

4. Parancssori kapcsolók

Kapcsoló	Jelentés
-l	Az elérhető kimeneti eszközök listázása, majd kilépés.
-d <index>	A kimeneti eszköz (DAC) kiválasztása index szerint.
-dir <mappa>	Egy egész mappa lejátszható fájljainak lejátszása, rekurzívan, névsorban.
-hu	Magyar nyelvű üzenetek (alapértelmezetten angol).
-dop	Visszafelé kompatibilitás miatt elfogadott kapcsoló, nincs hatása. A .dsf fájlok maguktól DoP-ként szólnak (lásd 6.1).
-v, --version	Verzió- és licencinformáció kiírása, majd kilépés.

4.1 Kilépési kódok

Kód	Jelentés
0	A lejátszási sor végigjátszva.
1	A felhasználó kilépett (q vagy Ctrl+C), illetve hiba (nincs ilyen eszköz, hiányzó fájlargumentum, sikertelen hog mode).

5. Lejátszás közbeni vezérlés

Lejátszás közben a következő billentyűk működnek a terminálban:

Billentyű	Művelet
n	Következő track (a szakaszon belül).
b	Előző track (a szakaszon belül).
szóköz	Szünet / folytatás.
q	Kilépés (tisztá, kattanásmentes leállással).

Az n és b a **formátumszakaszon belül** hat: a szakasz utolsó trackjén az n nem visz át a következő szakaszba.

5.1 Az állapotsor

Lejátszás közben a bpplay egy állapotsort mutat: az aktuális track sorszámát, az eltelt és hátralévő időt a trackből, valamint a teljes lista (queue) eltelt és hátralévő idejét. Szünetben a sor eleji ► jelzés -re vált.

5.2 Kattanásmentes le- és megállás

A leállítás, a track- illetve listavég és a szünet is **lineáris rámpával** történik (1024 frame, 44,1 kHz-en kb. 23 ms).

A rámpa **egyetlen zenei mintát sem érint**: az utoljára kiírt valódi frame másolatát ismétli és azt skálázza, tehát a hallható tartalom bitre pontos marad, és kizárólag olyan anyag skálázódik, amelyet a bpplay maga fűzött a tartalom mögé. A rámpa állapota a lejátszóban él, így ha egy rámpa nem fér bele egyetlen CoreAudio-blokkba, a következő visszahívásban folytatódik.

DSD/DoP esetén a rámpa szándékosan ki van kapcsolva. A DoP-szó felső bájtja hordozza a 0x05/0xFA jelzőbájtot; ennek skálázása tönkretenné a jelzőt és a DSD biteket is, a DAC pedig kiesne DSD-módból. DSD-nél a leállítás ezért azonnali némítás.

6. Támogatott formátumok

Formátum	Részletek
WAV	16, 24 és 32 bites integer, valamint 32 bites lebegőpontos (float). A float masterek (pl. Pyramix/Anubis) közvetlen úton mennek. Megjegyzés: macOS USB-DAC-on a 32 bites integer forrásnál a kimeneti út a rendszer float-köztése miatt nem teljesen bithelyes (lásd 6.2); a 16/24 bites tartalom és a 32 bites float érintetlenül megy.
FLAC	16/24 bit, Vorbis-metaadatokkal és MQA-felismeréssel.
AIFF / AIFC	16/24/32 bit, kizárólag tömörítetlen (NONE / sowt).
DSF (DSD)	DSD64 – DSD256 (az architektúra DSD512-ig skálázódik), DoP-csomagolással. Kizárólag sztereó. A .dsf fájlok maguktól DSD-ként szólnak.

6.1 DSD és DoP

A macOS-nek nincs natív DSD-útja, ezért a **bpplay** a **DoP** (DSD over PCM) eljárást használja: a DSD biteket 24 bites PCM keretekbe csomagolja, váltakozó jelzőbájttal, és a DAC ezt felismeri és kibontja. A jel végig érintetlen marad — a DAC kijelzőjén megjelenő DSD-frekvencia ezt igazolja.

A .dsf fájlok **automatikusan** DoP-módba kapcsolnak, nem kell külön kapcsoló. A biztonság megmarad: DoP-stream csak .dsf fájlból képződik, így nem mehet véletlenül zaj egy nem-DSD fájlra.

A DoP-ráták

- DSD64 → 176,4 kHz DoP-hordozó
- DSD128 → 352,8 kHz DoP-hordozó
- DSD256 → 705,6 kHz DoP-hordozó

A magasabb DoP-ráták (352,8 és 705,6 kHz) nem minden DAC-on vagy USB-láncon mennek át. Ha a DAC nem tudja beállítani a rátát, a bpplay érthető üzenettel jelez — ilyenkor a DSD64 a legbiztosabb.

A bpplay a DSF utolsó blokkjának kitöltő (padding) részét a fejléc mintaszáma alapján levágja, így a track végén nem kerül a láncba olyan adat, ami DSD-ként nem valódi tartalom.

6.2 Ismert korlát — macOS USB és a 32 bites integer

A macOS hangrendszere (CoreAudio) az USB-csatlakozású DAC-okon az alkalmazások felé lebegőpontos (float32) köztes formátumot ad át, akkor is, ha a DAC egész számos (integer) formátumot is kínál. Ez a rendszer szintjén dől el, nem a lejátszóban.

A bplay ezt a kiírásában mindig őszintén jelzi: a Virtuális formátum: float sor mutatja, ha a kimeneti virtuális formátum lebegőpontos. A gyakorlatban:

- **16 és 24 bites tartalom** (WAV, FLAC, AIFF, DSD/DoP, MQA): bithelyes, mert pontosan elfér a float32 köztes formátum 24 bites érdemi pontosságában. Az MQA-jelzés sértetlenül átmegy, a DSD a DAC kijelzőjén DSD-ként jelenik meg.
- **32 bites integer forrás:** az alsó néhány bit elveszhet a float-köztesben. Ez egyszeri, determinisztikus, kontrollált átalakítás — a Jelút: sor ilyenkor nem teljes bithelyességet, hanem egyetlen kontrollált konverziót jelez. Kevés felhasználót érint, mert a 32 bites integer forrás ritka (a stúdió-masterek többsége 24 bites integer vagy 32 bites float).

A korlát a macOS **USB-hangrendszerének** sajátja. Nem USB-úton — például egy Ravenna/AES67 protokollú, hálózati audio-interfészen — nem jelentkezik: ott a teljes jel érintetlenül megy (lásd 11.7).

7. A teljes-RAM modell

A **bpplay** a teljes tracket (illetve szakaszt) betöltéskor a memóriába tölti, és ott rögzíti (mlock). Így lejátszás közben nincs lemez művelet, I/O: a hangadat a RAM-ból, egyetlen memóriamásolással (memcpy) jut a DAC-hoz, a kernelen keresztül töltve az USB interface puffert.

7.1 Miért jó ez?

- Nincs lemez-hozzáférés lejátszás közben, így nincsenek I/O okozta CPU-tüskék vagy elektromos zaj.
- Az mlock garantálja, hogy az operációs rendszer nem lapozza ki a memóriát — nincs váratlan késleltetés vagy kihagyás (dropout).
- Gyakorlati előny: ha a forrás-lemez (SSD) és a DAC ugyanazon a buszon vagy hubon van, lejátszás közben akkor sincs zavar, mert a lemezt **nem olvassuk**.

7.2 A memóriahasználatról

A memóriahasználat nagyobb lehet, mint a fájl méret — ez normális és szándékos. Két oka van: a teljes track a RAM-ban van, és a formátum-illesztés a kimeneti formátumra fel is „fűjja” az adatot. DSD esetén ez különösen szembetűnő:

- **DoP-csomagolás: $\times 1,5$** — minden két DSD-bájthoz egy jelzőbájt kerül ($2 \rightarrow 3$ bájt).
- **float32 út: $\times 1,333$** — ha a HAL nem ad integer utat, a minták $24 \rightarrow 32$ bitre kerülnek. Ez veszteségmentes, mert a float32 mantisszája 24 bites.

A kettő szorzata pontosan **$2,0\times$** a nyers DSD-adathoz képest. Példa: egy $\sim 3,9$ GB-os DSD256 fájl a memóriában körülbelül 7,5 GB-ot foglal.

Fontos: ez nem konverzió és nem veszteség — a DSD bitek érintetlenül utaznak, és a hang bithelyes marad.

8. Vegyes formátumú listák

Ha a lista (vagy mappa) többféle formátumú fájlt tartalmaz, a bpplay azokat **formátumszakaszokra** bontja. Egy szakasz = egymást követő, azonos formátumú (azonos mintavétel, bitmélység, csatornaszám, integer/float típus) fájlok. A szakaszon belül a lejátszás gapless; a szakaszhatáron a DAC újrahangol az új mintavételre — ez egy rövid, elkerülhetetlen, de tiszta (kattanásmentes) szünettel jár.

A bpplay a [x/y] jelzéssel mutatja, hányadik szakasznál tartasz. A billentyűk (n/b) a szakaszon belül hatnak.

A szakaszolás a fájlok fejlécének könnyűsúlyú beolvasásából dől el, még a betöltés előtt — dekódolás nélkül.

9. Kényelmi indítás (drag-and-drop)

A Terminál helyett a bpplay egy Automator-alkalmazásból is indítható, eszerint a desktopon lévő bpplay ikonra ráhúzva egy tracket vagy egy albumot, vagy trackek sorozatát elinduk a bithelyes lejátszás. Az alkalmazás Terminal-ablakot nyit, így az állapotsor és a billentyűvezérlés is elérhető.

A kész indítószkript a repóban: **tools/bpplay-drop.sh**

9.1 Az Automator-app elkészítése

4. Nyisd meg az Automatort, és válaszd: New Document → Application.
5. Keresd a „Run Shell Script” akciót, és húzd a munkaterületre.
6. A „Pass input” legyen: „as arguments”.
7. Illeszd be a tools/bpplay-drop.sh törzsét, és állítsd be a két változót a fájl tetején:
BPPLAY (a bpplay binárisod teljes útvonala) és DEVICE (a kimeneti eszköz, pl. -d 1; az indexet a ./bpplay -l adja meg — üresen hagyva az alapértelmezett kimenetre játszik).
8. Mentsd el alkalmazásként (pl. „bpplay drop”) a Desktopra.

Ezután fájlokat vagy mappát az ikonra húzva indul a lejátszás:

- mappánál automatikusan -dir módban,
- .dsf fájlloknál automatikusan DSD-ként.

A szkript önállóan, a Terminálból is futtatható:

```
chmod +x tools/bpplay-drop.sh
./tools/bpplay-drop.sh /Users/te/Zene/Album
```


10. Hibaelhárítás

Tünet	Megoldás
„Hog mode” nem szerezhető meg	Másik alkalmazás használja a DAC-ot kizárólagosan. Zárd be a többi lejátszót vagy hangkimenetet használó appot.
A DSD nem indul / zaj	Ellenőrizd, hogy a fájl valóban .dsf, és a DAC DoP-képes. A DAC-on kapcsold be a natív/Direct DSD módot, és használj analóg hangerőt (ne digitálisat).
Magas DSD-ráta hibaüzenet	A DAC/USB-lánc nem viszi a DoP-rátát (pl. DSD256 → 705,6 kHz). Próbálj alacsonyabb rátájú anyagot (DSD64).
Nagy memóriahasználat	Ez normális, lásd a 7.2 szakaszt. Nagy DSD-albumokhoz több RAM kell.
(mlock partial) üzenet	A rendszerben kevés a szabad memória. Zárj be más alkalmazásokat, vagy bontsd kettébe a lejátszási listát.
A mappa rossz sorrendben szól	A bpplay névsorban rendez. Album-sorrendhez használj vezető nullás számozást (01_, 02_ ...).
„Csatornaszám-eltérés” hibaüzenet	A forrásfájl csatornaszáma nem egyezik a kimeneti eszközével. A 0.9 nem végez csatorna-leválogatást; használj a DAC csatornaszámával egyező forrást.
Sérült vagy olvashatatlan fájl	A bpplay az ilyen fájlt kihagyja és jelzi („Kihagyva (nem olvasható): ...”), majd a lejátszás a többi fájlal folytatódik. A hibás WAV/AIFF/DSF fejlécet a bpplay biztonságosan elutasítja — egy sérült fájl nem állítja le a lejátszást.
A 32 bites zene halkabbnak vagy kevésbé tisztának tűnik	macOS USB-DAC-on a 32 bites integer forrás a rendszer float-köztesén megy át (lásd 6.2). A 16/24 bites és a 32 bites float anyag nem érintett. Ha a forrásod 32 bites integer, konvertáld 24 bites integerre vagy 32 bites floatra — mindkettő bithelyesen megy.
A lista hosszabb 256 fájlnál	Egy indításban legfeljebb 256 fájl játszható le; a program a többit kihagyja és ezt jelzi. Bontsd több indításra.

11. Jellemzők és validált állapot

11.1 Támogatott formátumok

- WAV (integer PCM 16/24/32 bit, valamint 32 bites float)
- FLAC (veszteségmentes, beágyazott, egyetlen fejlécfájlos dekóderrel), 16/24 bit
- AIFF / AIFC (tömörítetlen PCM, big-endian, betöltéskor egyszer átalakítva)
- DSF (DSD), DoP-ként lejátszva — DSD64, DSD128 és DSD256, sztereó
- Támogatja a DAC oldali MQA-dekódolást (a bplay felismer, nem dekódol)

11.2 A jelút

- Kizárólagos hardveres hozzáférés (hog mode) — más alkalmazás nem férhet a DAC-hoz
- Közvetlen CoreAudio HAL elérés egy valós idejű IOProc visszahíváson át, amely csak memcpy-t végez
- Nincs szoftveres hangerő, nincs dither, nincs újramintavételezés, semmilyen DSP
- Automatikus mintavétel-váltás a fájlhoz igazítva, így a rendszer újramintavételezése sosem fut
- Egyszeri, veszteségmentes formátum-illesztés betöltéskor

11.3 A teljes-RAM modell

- A teljes formátumszakasz a memóriába kerül, mielőtt a lejátszás elindul
- A buffer mlock-kal rögzítve, így az operációs rendszer nem lapozhatja ki
- Lejátszás közben nulla lemez-I/O és nulla dekódolás

11.4 DSD-kezelés

- Automatikus DoP: a .dsf kiterjesztés bármilyen kapcsoló nélkül bekapcsolja a DoP-csomagolást
- DSD64 / DSD128 / DSD256, rátafüggetlenül (a DoP-vivő a rátával együtt skálázódik)
- Érthető hibaüzenet, ha a DAC nem tudja beállítani a DoP-rátát

11.5 Lejátszás és kényelem

- Gapless lejátszás az azonos formátumú számok között
- Rekurzív mappabejárás album-sorrendben, korlátlan mélységig
- A vegyes formátumú listák automatikus szakaszolása
- Kattanásmentes rámpa a leállásnál és a szünetnél, zenei minta érintése nélkül
- Alvásmegelőzés lejátszás közben (a Mac nem alszik el egy album közepén)

- Billentyűs vezérlés a Terminálból
- Kétnyelvű (angol/magyar) üzenetek

11.6 Mérnöki karakter

- Egyetlen C fájl és három header, mintegy kétezer sor, plusz egyetlen beágyazott FLAC-dekóder — nulla külső build-függőség
- Egyetlen make-kel, tisztán, figyelmeztetés nélkül fordul
- A jelút minden sora látható és auditálható

11.7 Validált állapot

A bplay **DSD256-ig validált**, Gustard XMOS és Amanero Combo384/768 interfészeken keresztül (TT és Gustard DAC-okkal). A lánc három csatlakozási topológiában is megmérettetett: a DAC közvetlenül a Mac USB-portjára kötve, egy Sonnet Tech Thunderbolt 5 hubon keresztül, illetve egy no-name USB-hubon át; drága és olcsó kábelezéssel egyaránt. A bithelyes viselkedés mindhárom esetben azonos maradt: a bitút a csatlakozási módtól független.

A 0.9-es kiadás egy negyedik, **nem USB-s topológiában** is megmérettetett: Ravenna/AES67 protokollú, hálózati Merging-interfészeken — Merging Anubis és Merging NADAC DAC-okkal — a bplay kifogástalanul működött. Ez független megerősítés arra, hogy a 6.2-ben leírt float-köztes korlát kizárólag a macOS USB-hangrendszerének sajátja: más kimeneti úton eltűnik.

A Ravenna/AES67 használatának feltétele a működő Core Audio oldali beállítás: a Merging virtuális audioeszköznek (a gyártó Ravenna/AES67 illesztőprogramjával) a rendszerben helyesen konfigurálva és elérhető kimeneti eszközként kell megjelennie. A bplay ezt a -l listában látja meg, és onnantól ugyanúgy kezeli, mint bármely más CoreAudio-eszközt — hálózati beállítást nem végez.

A 0.9-es kiadás lefordítása univerzális binárisként (Apple Silicon + Intel), valamint a lejátszás, a szünet/folytatás és a formátumfelismerés valódi DAC-on (Gustard) is ellenőrzésre került a kiadás előtt.

12. A bplay-ről — filozófia és architektúra

(Sűrített összefoglaló. A teljes, kétnyelvű változat a repóban: docs/about-bplay.md)

Blogsorozat 1. rész:

<https://medium.com/@mediaengineering/bplay-kompromisszummentes-számítógépes-audió-architektúra-és-szoftveres-minimalizmus-a842919fd73e>

Blogsorozat 2. rész:

<https://medium.com/@mediaengineering/bplay-mi-történik-a-gépházban-722cf398e7dd>

Blogsorozat 3. rész:

<https://medium.com/@mediaengineering/bithelyes-és-memóriából-történő-audio-file-lejátszás-2026-ban-ee9456c3f505>

Blogsorozat 4. rész:

<https://medium.com/@mediaengineering/linux-és-windows-környezet-optimalizálási-lehetőségei-high-end-audio-lejátszáshoz-5a5dfc3ec328>

Blogsorozat 5. Rész:

<https://medium.com/@mediaengineering/bithelyesség-mit-jelent-valójában-és-mikor-számít-igazán-ebdfc40f1f27>

12.1 A kiindulópont: az analóg minimalizmus

A My Reel Club® felvételeinek vezérelve egyszerű: a legjobb, amit egy felvétellel tenni lehet, gyakran az, hogy nem történik vele semmi. Kevés mikrofon, közvetlen sztereó elrendezés, utómunka nélkül — így pontosan tudható, mi van a barázdában vagy a szalagon. A **bplay** ezt az elvet fordítja le a számítógépes digitális lejátszás világára.

A **bplay** nem azt ígéri, hogy „jobban szól”. Azt ígéri, hogy **tudható, mi történik lejátszás közben**. A lánc minden lépése látható és ellenőrizhető: egyetlen C fájl és három header, összesen mintegy kétezer sor, plusz egyetlen beágyazott FLAC-dekóder — külső build-függőség nélkül, és elég rövid ahhoz, hogy elejétől a végéig el lehessen olvasni.

12.2 Mit csinál egy lejátszó általában — és mit nem a bplay

Egy átlagos macOS-alkalmazással hallgatva a hang nem közvetlenül jut a DAC-hoz, hanem áthalad a rendszer hangkeverőjén. Ott úramintavételezés, lebegőpontos keverés és szoftveres hangerő-szabályzás történhet. A legtöbb helyzetben ezek kényelmes és hasznos lépések — de mindegyik egy-egy hely, ahol a jel megváltozhat, és ahol a feldolgozás járulékos zajt termelhet.

A bplay ezt az egész köztes réteget megkerüli. Átvesszi a DAC kizárólagos vezérlését (hog mode), kikapcsolja a keverést, és a mintákat egy közvetlen, valós idejű visszahíváson (IOProc) keresztül adja át. A hangerő és minden további lépés arra az eszközre marad, amelyet pontosan erre terveztek: a DAC-ra és az erősítőre.

12.3 A bithelyes jelút

A bplay jelútja négy, csak egyszer lefutó lépésből áll, amelyek mind a DAC elindítása előtt befejeződnek:

9. **Eszközfoglalás (hog mode).** A program a DAC kizárólagos tulajdonosa lesz; a rendszerkeverő le van tiltva.
10. **Formátum-egyeztetés a HAL-lal.** A bplay megkérdezi a hardvert: van-e integer fizikai formátum, amelybe a forrásanyag illeszthető? Ha igen, azt állítja be; ha az eszköz csak float32-t tud az adott rátán, azt is elfogadja — és közli, melyik úton halad.
11. **Betöltés és egyszeri formátum-illesztés.** A teljes szakasz a memóriába kerül; ha kell, egyszeri, veszteségmentes átalakítás történik — még a lejátszás előtt, egy nem valós idejű szálon.
12. **mlock.** A zenei buffer fizikailag a RAM-ban marad.

Lejátszás közben az IOProc kizárólag egyetlen műveletet végez: memcpy. Nincs lebegőpontos számítás, nincs memóriafoglalás, nincs fájlolvasás, nincs lock. A betöltés és a lejátszás két teljesen különálló fázis: ami a betöltéskor szabad (dekódolás, DoP-csomagolás, formátum-illesztés), az a valós idejű szálon tilos.

12.4 A teljes-RAM modell elektromos haszna

Egy hagyományos lejátszó folyamatosan olvas a háttértárról, dekódol és puffert kezel; minden ilyen művelet rövid, tűskeszerű terhelést ró a gép tápegységére. Egy modern NVMe SSD olvasási tűskéje mikroszekundumok alatt 15 mA-ról 2 A-re ugorhat, közel kétmillió amper per szekundumos áramváltozási sebességgel (di/dt), ami nagyfrekvenciás RF/EMI-zajt kelthet. A teljes-RAM modell ezt a zajforrást a forrásánál szünteti meg.

A bplay nem állítja, hogy „ettől jobban szól”. A teljes-RAM modell magát a zajforrást szünteti meg; hogy ennek hallható következménye van-e, az a DAC kialakításától függ.

12.5 DoP és DSD

A DSD nem időbeli PCM-mintákban, hanem 1 bites mintákban, extrém magas frekvencián tárolja a jelet (DSD256 esetén 11,2896 MHz csatornánként). Ez a bitsűrűség az USB audio-interfészekben nem illeszthető közvetlenül, ezért a **bpplay** a **DoP** (DSD over PCM, v1.1) protokollt használja: egy 24 bites PCM-mintába 16 DSD-bitet csomagol, a felső 8 bitbe pedig egy felváltva 0x05 és 0xFA értékű jelzőbájtot tesz. A hordozó PCM-ráta az eredeti DSD-ráta tizenhatoda.

A jelzőbájt-váltakozás önellenőrző handshake: ha a DAC DoP-on keresztül támogatja a DSD-t, kicsomagolja a biteket; ha nem, passzív marad és sima PCM-ként kezeli az adatot. A 16 DSD-bit bitről bitre ugyanaz, mint a DSF-fájlban — a DoP-keret csak a szállítás protokollja, nem a tartalom.

12.6 Formátumkezelés és gapless

A gapless lejátszás alapból adott: az IOProc azonnal a következő track adatát másolja, amint az előzőé elfogy — méghozzá **ugyanazon a visszahíváson belül**, tehát a trackhatár sosem esik egybe a callback-határral. Ez azonban csak azonos formátumú fájlok között tartható, mert a mintavételi ráta váltása a DAC hardveres újrakonfigurálását igényli.

A **bpplay** ezért a lejátszólistát betöltés előtt, könnyűsúlyú fejléc-olvasással formátumszakaszokra osztja. A **bpplay** nem titkolja el, ami nem megkerülhető — megmondja, miért és hol van a szünet.

Az **AIFF** big-endian bájtrendjét a **bpplay** betöltéskor, mintánkénti bájtfordítással kezeli; ez aritmetikailag veszteségmentes. Az **MQA**-tartalmú FLAC-ot a **bpplay** sima FLAC-ként továbbítja; a tényleges MQA-dekódolás — ha a DAC támogatja — a DAC-ban történik.

12.7 Amit szándékosan kihagy

- **ALAC** — veszteségmentes, akárcsak a FLAC, így a dekódolt PCM bitre azonos: nincs hangminőségi előnye. Konténere (MP4/M4A) nagyságrendekkel összetettebb, és a „könnyű út” (CoreAudio natív dekódolás) épp azon az átláthatatlan rétegen vezetne át, amelyet a **bpplay** megkerül. Aki ALAC-könyvtárral rendelkezik, veszteségmentesen FLAC-ba konvertálhatja.
- **.dff / .wsd** — elvileg lehetségesek (a DoP-háttér formátumfüggetlen), de marginális gyakorlati előfordulásuk miatt alacsonyabb prioritásúak; a DST-tömörített **.dff** külön dekódert igényelne.

A hiányzó funkciók (könyvtárkezelés, grafikus felület, hálózati streaming, jelfeldolgozás, hangerő) nem mulasztás: mindegyik egy-egy hely volna, ahol a jel megváltozhatna vagy zaj keletkezhethetne a fájl és a DAC között.

12.8 A gép mint zajforrás — és az órajel kérdése

A legtöbb mai, igényes USB-DAC **aszinkron USB**-t használ: ilyenkor a **DAC az órajel-mester**, a saját kristályoszillátora időzíti a konverziót, és a bemeneti puffere leválasztja a gép időzíteni pontatlanságait. A **bpplay** tehát nem ad — és nem is állítja, hogy adna — jobb órajelet.

Amin valóban segíthet, az az **elektromos csatolási út**: kevesebb di/dt -tranziens a gép oldalán kevesebb EMI- és tápsín-zajt jelent, amely egyébként a DAC saját órajelének fáziszaját és a zajküszöböt ronthatná — feltéve, hogy van csatolási út (közös föld, buszról vett táp, hiányos leválasztás). Egy galvanikusan jól leválasztott, saját tápellátású DAC ezt a csatolást amúgy is megszakítja.

12.9 Referencia, nem versenyző

A **bpplay** lemond a szép felületről és a kényelmi funkciókról, cserébe egy **referenciát** ad: egy fix pontot, amelyhez mérni lehet. Mivel a fájlról a DAC-ig vezető út ismert, determinisztikus és beavatkozásmentes, egy új DAC megismerésekor a hallott eredmény jóval tisztábban a DAC műve — a szoftver nem szól bele az ítéletbe.

A **bpplay** nagy nyelvi modell közreműködésével készült; az architektúra (teljes-RAM modell, hog mode, beavatkozásmentes jelút) és a funkciók a hi-fi elvekből és a gyakorlati tapasztalatból következtek, nem a modelltől. A modell a megvalósításban — a CoreAudio API-ban, a bitre pontos kódban, a hibakeresésben — volt partner.

13. Licencfeltételek és szerzői jogi nyilatkozat

Szoftver neve: bpplay (Core kiadás), 0.9

Copyright © 2026 Koscsó Ferenc / Koscsó Media Engineering Kft.

Ez a szoftver szabad szoftver; terjeszthető és/vagy módosítható a Free Software Foundation által kiadott GNU Általános Nyilvános Licenc (GNU General Public License, **GPLv3 vagy későbbi**) feltételei alapján.

Ez a program abban a reményben kerül terjesztésre, hogy hasznos lesz, de SEMMILYEN GARANCIÁT nem vállal; még az eladhatóságra vagy egy konkrét célra való alkalmasságra utalt garanciát sem. Részletekért lásd a GPLv3 licenc teljes szövegét.

Felhasználói jogok: a szoftvert szabadon futtathatod, tanulmányozhatod, módosíthatod és másolhatod. A szoftver és a belőle származtatott (módosított) verziók terjesztésekor azonban kötelező a forráskód nyilvánosságra hozatala, és a származtatott művet szintén GPLv3 licenc alatt kell közzétenni.

A licenc teljes, hivatalos angol nyelvű szövege: <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html> — a repóban: LICENSE

Harmadik fél által fejlesztett komponens:

dr_flac (David Reid – dr_libs, 0.13.4) — a FLAC-fájlok dekódolásáért felelős komponens.

Választható **public domain (Unlicense)** vagy **MIT-0** licenc alatt publikálva; a teljes licenszöveg a src/dr_flac.h fájl végén található. Mindkét változat GPL-3.0-kompatibilis. Részletek:

THIRD_PARTY_NOTICES.md

Felelősségkizárás:

A szoftver, különösen a hog mode (kizárólagos eszközhozzáférés) és a memória-rögzítés (mlock) funkció, közvetlenül kommunikál az operációs rendszerrel és a hardverrel. Bár a kód maximális odafigyeléssel készült és tesztelésen ment keresztül, a szoftver használata saját felelősségre történik. A szerző nem tehető felelőssé semmilyen adatvesztésért, hardverkárosodásért vagy a hallás esetleges károsodásáért (amely a hirtelen magas hangerőből eredhet).